

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 19, Número 169, nov./dez., 2012

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, o professor Carlomam traz alguns comentários pertinentes sobre as demonstrações indiretas. Inicia por mostrar as implicações filosóficas no uso das demonstrações indiretas, e apresenta os argumentos da escola “intuicionista”, para a não aceitação de tais formas de demonstração. Entretanto, o autor também apresenta argumentos sobre a importância das demonstrações indiretas para a evolução da Matemática como ciência.

Outro tópico desenvolvido no presente Folhetim trata das Demonstrações Diretas. Por meio de vários exemplos, tais tipos de demonstrações são ilustradas, usando conceitos da geometria e da álgebra linear.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulu Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

5. Comentários Gerais Sobre as Demonstrações Indiretas

As demonstrações indiretas, também conhecidas como demonstrações “por absurdo” envolvem algumas idéias que devem ser discutidas. A primeira delas diz respeito ao **problema da existência** em Matemática, isto é, como se deve provar a existência de um determinado objeto? Claro, podemos, por um lado, fazê-lo por intermédio de exemplos “palpáveis” acompanhados do correspondente método que serviu para construí-lo. Por outro lado, podemos fazê-lo mostrando que a simples negação de sua existência conduz a uma contradição lógica. À primeira prova mencionada acima dá-se o nome de **prova construtivista** e a ela se filiam matemáticos como Kronecker (1823-1891), Poincaré (1854-1912), Lebesgue (1875-1941) e outros; entre estes pode-se citar o seu grande teórico holandês Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966) que em 1907 lança os princípios da chamada escola “intuicionista”. Eis algumas de suas teses:

- a) rejeição pura e simples do infinito acabado;
- b) aceitação de uma “intuição primordial”;
- c) aceitação do terceiro excluído somente em domínios finitos.

Os intuicionistas, portanto, não aceitam demonstrações baseadas no terceiro excluído como as demonstrações por absurdo. Eles colocam na origem do conhecimento matemático a “intuição primordial”, que não é “sensorial” nem “empírica”, mas “uma espécie de certeza imediata que associa aos fatos da lógica, da aritmética e do cálculo combinatório”. Essa intuição daria sentido ao conceito de número e a outros conceitos matemáticos importantes, dos quais, por construções graduais, é possível construir-se a Matemática. É interessante observar que um dos conceitos fundamentais do intuicionismo, qual seja,

o da “intuição primordial”, ainda não foi devidamente esclarecido por nenhum intuicionista, persistindo, portanto, ainda, como uma noção obscura. Ao referirem-se às pretensões dessa escola, os matemáticos R. Courant e H. Robbins (What is Mathematics?) escrevem: “Mesmo que se considere desejável este programa, no estado atual da Matemática ele introduziria uma grande complicação e também a parcial destruição do edifício matemático atual. Por esta razão não é de estranhar que a escola ‘intuicionista’, a qual adotou este programa, tenha encontrado forte resistência e que, os intuicionistas mais puros não podem em certas ocasiões permanecer fiéis a seus princípios”.

As demonstrações indiretas se constituem em um poderoso método de demonstração matemático. Existem teoremas que podem ser demonstrados quer diretamente quer indiretamente, – porém, a sua demonstração direta acarreta maiores dificuldades do que sua demonstração indireta; ademais, existem teoremas para os quais somente se conhecem demonstrações do tipo indiretas, como a demonstração dada por Cantor de que “o conjunto dos números reais não é enumerável”. Algumas vezes, a própria demonstração indireta sugere a demonstração – construtivista, como é o caso, por exemplo, da demonstração de que existem infinitos números primos, dada anteriormente (Folhetim 168). Assim, se considerarmos os números primos 2 e 3, poderemos – construir novos números primos e como tal operação poderá ser repetida ilimitadas vezes, então, concluímos ser a série dos primos constituída de infinitos números. Exemplificando:

$$N_1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7 \text{ (novo número primo)}$$

$$N_2 = 2 \cdot 3 \cdot 7 + 1 = 43 \text{ (novo número primo)}$$

Quando N_i não for primo, evidentemente ele conterà entre seus divisores, pelo menos um número primo não encontrado anteriormente. Note-se o emprego do infinito potencial nesse tipo de demonstração.

De tudo que temos visto até agora podemos concluir que as diversas interpretações filosóficas da Matemática (racionalismo, apriorismo, realismo, intuicionismo, etc.) giram em torno, basicamente, do problema da “existência matemática”. Qual a natureza dos entes matemáticos? Seus conceitos fundamentais são derivados diretamente da experiência, da atividade humana? Como se desenvolve a Matemática? Fixando-se exclusivamente em um dos aspectos da Matemática e relegando a segundo plano as origens humildes dessa ciência, alguns desses teóricos se esquecem das enormes aplicações da Matemática, da natureza operacional de seus conceitos, pois a cada um desses conceitos há de juntar-se seu correspondente conteúdo, sob pena de transformar-se essa ciência num formalismo vazio e vazio, brinquedo de uns poucos diletantes intelectuais. Esta “batalha entre gatos e cães – matemáticos”, no dizer de Albert Einstein parece não ter fim e nos faz lembrar as palavras do matemático francês Jacques Hadamard (1865-1963): “ali onde a influência reguladora da experiência não intervém, as diferenças pré-existentes – subsistem, diferenças irreduzíveis, diferenças psicológicas, sem dúvida. Quem sabe entre Monsieur Lebesgue e eu as divergências entre o empirismo e o idealismo não provêm de algumas diferenças entre o pH de tal ou qual categoria de células? (Eu digo os ‘pH’ porque estamos em 1926: em tempo de Le Tante eu falava de tensão osmótica).”

6. Demonstrações Diretas e outras demonstrações

Consideremos a inclusão $H \supset T$, sendo H e T duas proposições. Nesta inclusão temos:

H é a hipótese

T é a tese

As demonstrações que partem dessa inclusão são denominadas de **demonstrações diretas**. Mais adiante voltaremos a desenvolver este assunto; antes, porém, recordemos alguns fatos intimamente ligados à implicação.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 19, Número 169, nov./dez. 2012 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

Dada a proposição condicional $H \Rightarrow T$, a ela podemos fazer corresponder três outras proposições:

$$\begin{aligned} T &\Rightarrow H \\ \sim H &\Rightarrow \sim T \\ \sim T &\Rightarrow \sim H \end{aligned}$$

denominadas, respectivamente: recíproca, contrária e contrapositiva de $H \Rightarrow T$, a qual é chamada de direta. Por exemplo, se a proposição direta é “se $a = b$, então $a^2 = b^2$ ”, sendo a e b números reais quaisquer, temos:

Proposição recíproca: “Se $a^2 = b^2$, então, $a = b$ ”.

Proposição contrária: “Se $a \neq b$, então, $a^2 \neq b^2$ ”.

Proposição contrapositiva: “Se $a^2 \neq b^2$, então, $a \neq b$ ”.

Neste caso, temos que a proposição direta é verdadeira, igualmente com a contrapositiva, enquanto as outras duas são falsas. É fácil mostrar os seguintes fatos ligando essas quatro proposições:

- i) o teorema direto equivale ao teorema contrapositivo;
- ii) o teorema recíproco equivale ao teorema contrário.

Desses fatos podemos concluir que, para essas quatro proposições teremos sempre um número par de proposições verdadeiras.

Exemplo 1. Seja a proposição verdadeira: “se um triângulo é equilátero, então, é equiângulo”, a qual chamaremos de direta; temos, então, as seguintes proposições, todas elas verdadeiras:

Proposição recíproca: “Se um triângulo é equiângulo, então, é equilátero”.

Proposição contrária: “Se um triângulo não é equilátero, então, não é equiângulo”.

Proposição contrapositiva: “Se um triângulo não é equiângulo, então, não é equilátero”.

É evidente a importância metodológica das equivalências (i) e (ii) logo acima e o fato de que para proposição direta pode ser tomada qualquer uma das quatro proposições mencionadas.

Outro processo de demonstração importante é o chamado **processo construtivo**, sobre o qual já escrevemos algo nos Folhetins anteriores.

Estas demonstrações são baseadas nos princípios dos intuicionistas, ressurgidos com nova força por intermédio dos trabalhos de d’Erret Bishop da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte. Em seu trabalho publicado em 1967, Os Fundamentos das Matemáticas Construtivas, Bishop apresenta-se com o firme propósito de mostrar que os resultados obtidos através dos métodos defendidos pelos intuicionistas nada ficam a dever àqueles – obtidos pelos formalistas.

Abaixo, damos um exemplo de demonstração desse tipo.

Exemplo 2. Seja o sistema de equações lineares abaixo:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \dots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \quad (I)$$

no qual os a_{ij} e os b_i são constantes reais. Vamos demonstrar o seguinte teorema:

“Se $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$ em (I) e o determinante dos coeficientes é $\Delta = 0$, então o sistema (I) tem uma solução diferente da trivial”.

Demonstração: Consideremos $n = 2$. Neste caso, o sistema (I) se reduz ao seguinte:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= 0 \end{aligned}$$

no qual $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 0$.

Se $a_{11} \neq 0$, então

$$x_1 = \frac{-a_{12}}{a_{11}}, x_2 = 1 \text{ é uma solução.}$$

Se $a_{21} \neq 0$, então:

$$x_1 = \frac{-a_{22}}{a_{21}}, x_2 = 1 \text{ é uma solução.}$$

Finalmente, $a_{11} = a_{21} = 0$ vem:

$x_1 = 1$ e $x_2 = 0$ é uma solução e o teorema está demonstrado.

Comentários: Observemos que as soluções explícitas mencionadas foram todas elas construídas, e esta possibilidade é a característica fundamental desse método. Naturalmente, tal possibilidade pode ser ampliada para sistemas maiores ($n = 3, 4$, etc.). Para os construtivistas, o infinito é a “possibilidade de uma construção mental ilimitada” e, segundo Henri

Poincaré, um de seus eminentes representantes: “A Matemática progride *por construções*”; ela “constrói combinações cada vez mais complicadas. Entretanto, para ser útil, para representar mais que um desnecessário esforço da mente, para poder servir de trampolim a qualquer um que queira subir, a construção deve possuir sobretudo uma qualidade que permita reconhecer nela algo mais que o simples amontoado de elementos. Mais precisamente, deve-se reconhecer a vantagem nisto: é preferível contemplar a construção a contemplar os elementos isolados”. Observe que, como podemos apresentar demonstrações análogas para sistemas nos quais $n = 3, 4$, etc., concluímos da simples demonstração para $n = 2$ que o teorema foi demonstrado. Na demonstração última que demos de que o conjunto dos números primos é infinito, o procedimento empregado é o mesmo: gradualmente são construídos números primos, sendo a possibilidade dessas construções mentais ilimitadas. **O caráter operacional** das demonstrações construtivistas parece evidente e sobre isso voltaremos a falar. Finalmente notemos que, se escolhemos $n = 2$, o fizemos por questões de simplicidade, usando um dos princípios da investigação científica: **o emprego de exemplos simples na investigação de resultados gerais**. Outro tipo de demonstração é baseada na “Regra de Separação de Casos”, também conhecida como “Regra de Disjunção de Casos”. Como mencionamos anteriormente, a correspondente tautologia é a seguinte:

$[(p \Rightarrow q) \wedge (\sim p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$ e a regra lógica associada diz o seguinte:

“Se dentro de uma teoria T , $(P \Rightarrow Q)$ é verdadeiro e $(\sim P \Rightarrow Q)$ é verdadeiro, então Q é verdadeiro dentro dessa teoria”. O exemplo abaixo deverá ilustrar essa regra.

Exemplo 3. Considere A, B, C subconjuntos de um conjunto E . Mostrar que:

$$\begin{cases} A \cup B \subset A \cup C & (1) \\ A \cap B \subset A \cap C & (2) \end{cases} \Rightarrow B \subset C$$

Temos de mostrar que todo x pertencente a B também pertence a C ; seja $x \in B$.

Se $x \in A$, então $x \in A \cap B$ e, conforme (2): $x \in A \cap C$, donde $x \in C$.

Se $x \notin A$, então $x \in A \cup B$ e, conforme (1): $x \in A \cup C$, donde $x \in C$ (pois $x \notin A$).

Em ambos os casos, se $x \in B$, então $x \in C$, donde $B \subset C$.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

29º Colóquio Brasileiro de Matemática

O IMPA realizará no período de 21 de julho a 02 de agosto de 2013 o 29º Colóquio Brasileiro de Matemática. O Colóquio Brasileiro de Matemática é uma ampla reunião científica organizada pelo IMPA congregando bianualmente cerca de 1000 estudantes e pesquisadores das diversas áreas existentes do país, em Matemática, Matemática Aplicada e Estatística. Tem representado um dos mais significativos elos de unidade da Matemática Brasileira, ao longo de quase quatro décadas de existência. Durante o Colóquio são oferecidos cursos introdutórios e avançados, cujos professores preparam textos especialmente para este fim. O programa oferece também conferências de diversos tipos: conferências plenárias, de caráter geral e proferidas por destacados matemáticos, conferências de divulgação científica, conferências especializadas e comunicações. Para maiores informações: www.impa.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.